ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование

Руководство администратора ДПП.ТМ

Версия 1.1

страниц 19

Москва 2025

Оглавление

1. Общие сведения о документе ... 3

1.1. Назначение документа ... 3

1.2. Глоссарий ... 3

2. Общие сведения о ДПП.ТМ ... 4

2.1. Назначение ДПП.ТМ ... 4

2.2. Краткое описание возможностей ДПП.ТМ ... 4

2.3. Общая архитектура ДПП.ТМ ... 5

2.4. Системная среда функционирования ДПП.ТМ ... 5

2.5. ИТ-инфраструктура функционирования ДПП.ТМ ... 6

2.6. Уровень подготовки администратора ... 7

2.7. Состав и содержание дистрибутива ДПП.ТМ ... 9

2.8. Варианты развёртывания ДПП.ТМ ... 9

2.9. Доступ к установленной ДПП.ТМ ... 9

3. Установка и настройка ДПП.ТМ на серверах/АРМ с Linux ... 11

3.1. Установка дистрибутива и конфигурационных файлов ... 11

3.2. Запуск ДПП.ТМ ... 13

3.3. Остановка ДПП.ТМ ... 13

3.4. Обслуживание ДПП.ТМ ... 14

4. Обновление ДПП.ТМ на серверах/АРМ с Linux ... 17

4.1. Получение новой версии ДПП.ТМ ... 17

4.2. Остановка ДПП.ТМ ... 17

4.3. Создание резервной базы данных ... 17

4.4. Применение патчей из дистрибутива ... 17

4.5. Загрузка новых образов контейнеров ... 17

4.6. Проверка конфигурационных файлов ... 18

4.7. Запуск ДПП.ТМ ... 18

5. Рекомендации по освоению ... 19

© ООО «ИнфТех», 2025

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит описание назначения и структуры Программного модуля ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование версии 1, реализованного на базе Цифровой платформы ДатаПлат (ЦП ДП) версии 3.0 (далее ДПП.ТМ), информацию о действиях обслуживающего персонала по установке, настройке и проверке работоспособности ДПП.ТМ, требования к техническим и системным программным средствам для работы конечного пользователя с ДПП.ТМ.

1.2. Глоссарий

В документе приняты следующие сокращения.

Таблица 1.1 Сокращения в документе

Аббревиатура	Расшифровка аббревиатуры
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
РБД	Реляционная база данных
БДВР	База данных временных рядов
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
ПНСТ	Предварительный национальный стандарт
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
ЦП ДП	Цифровая программная платформы промышленного интернета вещей на базе ДатаПлат
OPC UA	(аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control Unified Architecture) — спецификация, определяющая передачу данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств в них.
GUI	Graphical User Interface (графический пользовательский интерфейс)

© ООО «ИнфТех», 2025

2. Общие сведения о ДПП.ТМ

2.1. Назначение ДПП.ТМ

Искусственный интеллект быстро подтверждает свою способность обеспечивать анализ прогнозирования в промышленной области. Экспертные знания остаются ключевым фактором для ИИ в обеспечении эффективного прогнозирования производственных процессов и диагностики оборудования промышленных предприятий. Искусственный интеллект представляет огромный потенциал в моделировании систем. Его применение может привести к более точным и прогностически способным моделям, способным решать сложные задачи и улучшать процессы в различных областях.

В результате изучения совместного использования искусственного интеллекта и имитационного моделирования можно сделать вывод о том, что их объединение на Цифровой платформе технологического моделирования позволяет решать задачи эффективнее и расширять круг использования ИИ. Таким образом, основным назначением ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование является создание открытой программной среды, позволяющей интегрировать технологии ИИ в механизмы моделирования технологических процессов предприятия.

Области применения ДПП.ТМ:

- предприятия нефтегазовой отрасли, занятые добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа;
- предприятия тепло-электроэнергетической отрасли, которые обеспечивают генерацию, передачу/транспортировку тепловой и электрической энергии, ее распределение;
- химические и нефтехимические предприятия;
- предприятия атомной энергетики;
- другие промышленные предприятия.

2.2. Краткое описание возможностей ДПП.ТМ

ДПП.ТМ предоставляет в рамках комплексного решения для конечного заказчика следующие ключевые возможности:

- единое информационное пространство производственных объектов и устройств (информационные модели, цифровые двойники);
- гибкие механизмы интеграции с потребителями и источниками производственных данных (поддержка промышленных стандартов сбора данных);
- удобные инструменты для работы с историческими и оперативными данными;
- механизмы ведения нормативно-справочной информации (структурирование, иерархия, историчность);
- широкие возможности визуализации данных (отчеты, мнемосхемы, графики, тренды, географические карты);
- централизованное управление доступом к объектам и устройствам;
- масштабируемая открытая архитектура, наличие унифицированных интерфейсов для подключения новых модулей;
- средства обеспечения информационной безопасности, надежности хранения и обработки данных;
- инструменты самодиагностики и контроля состояния окружающей ИТ-инфраструктуры;
- построение многоуровневой иерархии комплексных решений на основе ДПП.ТМ.

© ООО «ИнфТех», 2025

2.3. Общая архитектура ДПП.ТМ

Функционал ДПП.ТМ реализован в наборе 19 функциональных модулей. Функциональная архитектура ДПП.ТМ приведена на рисунке ниже.

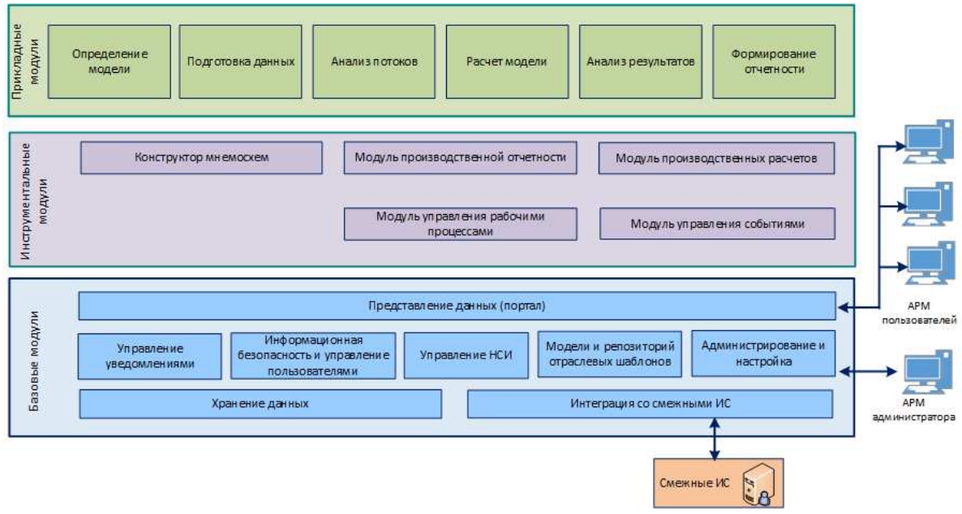

Рисунок 2.1 Функциональная архитектура ДПП.ТМ

Прикладные модули обеспечивают функционал в соответствии с шагами бизнес-процесса технологического моделирования.

Инструментальные модули представлены модулями работы с цифровыми двойниками Цифровой платформы ДатаПлат, которые могут использоваться путем их настройки в реализации ряда прикладных функций, дополняя, таким образом, функциональность прикладных модулей.

Базовые модули реализуют общесистемную функциональность Цифровой платформы ДатаПлат, на основе которой работают прикладные и инструментальные модули.

Функционал инструментальных и базовых модулей обеспечен Цифровой платформой ДатаПлат, на основе которой работает ДПП.ТМ.

2.4. Системная среда функционирования ДПП.ТМ

Цифровая платформа ДатаПлат реализована для операционных систем семейства Microsoft Windows в рамках подсистемы WSL и Linux, в виде готовых docker образов.

Серверные части цифровой платформы ДатаПлат и ДПП.ТМ работают под операционными системами, указанными в таблице ниже.

Таблица 2.1 Операционная среда ДПП.ТМ

ОС	Версия	Архитектура
Microsoft Windows / Windows Server (WSL2)	2016; 2019; 2022	x64
Linux (CentOS, Debian, Fedora, RHEL, SLES Ubuntu, RedOS, Astra Linux, ROSA)	Kernel > 5.9	x64

© ООО «ИнфТех», 2025

В качестве системы управления реляционной базой данных в подсистеме хранения данных ДПП.ТМ штатно используется свободно распространяемое ПО PostgreSQL. Однако в качестве СУБД также могут применяться программные продукты ООО «Постгрес Профессиональный», такие как Postgres Pro Standard или Postgres Pro Enterprise.

Также программные процедуры ДПП.ТМ используют штатные возможности операционных систем для работы с файловыми ресурсами для хранение импортируемых или экспортируемых из ДПП.ТМ данных в файловом формате.

Клиентская часть приложения ДПП.ТМ разработана в виде Web-приложения и работает в следующих версиях браузеров:

- Google Chrome версии 110+;
- Microsoft Edge версии 110+
- Яндекс.Браузер версии 21+.

2.5. ИТ-инфраструктура функционирования ДПП.ТМ

В соответствии с системной архитектурой цифровой платформы ДатаПлат к ИТ-инфраструктуре относится следующее оборудование:

- серверное компьютерное оборудование;
- компьютерное оборудование конечного пользователя;
- коммуникационное оборудование, интегрирующее компьютерное оборудование в рамках комплексного решения для заказчика.

Программная архитектура ДПП.ТМ определяет необходимость выделения следующих серверов для функционирования ДПП.ТМ:

- Сервер приложений, на котором выполняются программные процедуры ДПП.ТМ (библиотеки и Web-приложения, процедуры свободно распространяемого ПО, компоненты ОС).
- Сервер реляционной базы данных, на котором функционирует система управления базой данных PostgreSQL.
- Сервер базы данных временных рядов, на котором функционирует база данных ClickHouse.

В зависимости от масштаба комплексного решения, реализуемого на базе ДПП.ТМ для конечного заказчика, техническая архитектура решения может быть построена как с использованием отдельных трех физических серверов, так и с применением виртуализации для одного физического сервера. Возможны различные комбинации физический/виртуальный сервер при проектировании технической архитектуры под конкретное решение для конечного заказчика.

В таблице ниже приведены минимальные требования к серверам ДПП.ТМ, обеспечивающие работоспособность Цифровой платформы ДатаПлат и ДПП.ТМ для условного решения с масштабом, характеризующимся следующими параметрами:

- кол-во сигналов, поступающих с уровня АСУТП – 1 000 шт.;
- средняя дискретность поступления сигнала – 10 сек.;
- кол-во объектов информационной модели – 50 шт.;
- среднее кол-во параметров (атрибутов) объекта информационной модели – 30 шт.;
- кол-во расчетных алгоритмов среднего уровня сложности – 10 шт.;

© ООО «ИнфТех», 2025

- глубина хранения расчетных или исторических данных – 3 года;
- кол-во одновременно работающих конечных пользователей – 20 чел.;
- кол-во визуализируемых мнемосхем – 50 шт.;
- кол-во генерируемых отчетных форм – 20 шт.;
- кол-во настраиваемых потоков бизнес-процессов – 10 шт.

Таблица 2.2 Минимальные требования к техническим характеристикам сервера ЦП ДП и ДПП.ТП

Характеристика	Сервер приложений	Сервер РБД	Сервер БДВР
Кол-во ядер, шт.	12	8	8
Размер оперативной памяти	Не менее 48 Гб	Не менее 32 Гб	Не менее 32 Гб
Объем дисковой памяти	Не менее 1 Тб	Не менее 2 Тб	Не менее 5 Тб

Рекомендуемый минимальный сервер с процессором AMD EPYC Rome based или Intel Xeon Cascade Lake-based.

Минимальные требования к компьютеру конечного пользователя определены в таблице ниже.

Таблица 2.3 Минимальные требования к техническим характеристикам ПК конечного пользователя

Характеристика	ПК АРМ пользователя/администратора
Процессор	Intel Core i3 5-го поколения или лучше
Размер оперативной памяти	Не менее 16 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 1x 200 ГБ

Коммуникационное оборудование должно обеспечивать скорость передачи данных:

- между серверами ЦП ДП / ДПП.ТМ – не менее 1 000 Мбит/с;
- между сервером приложений и ПК конечного пользователя – не менее 100 Мбит/с.

2.6. Уровень подготовки администратора

Для эксплуатации цифровой платформы ДатаПлат определены следующие базовые роли конечных пользователей:

- Пользователь;
- Администратор;
- Куратор информационной безопасности.

Пользователями ДПП.ТМ являются сотрудники предприятия, выполняющие свои производственные задачи с применением функциональных возможностей ДПП.ТМ (экранные формы, отчеты, алгоритмика, информационные модели и пр.).

ДПП.ТМ позволяет объединять пользователей в группы, назначать права доступа к данным и функционалу ДПП.ТМ как для группы, так и для отдельных пользователей в соответствии с ролевой моделью, принятой на конкретном предприятии.

ДПП.ТМ не устанавливает ограничений на количество конечных пользователей или групп пользователей, которые могут работать в программном комплексе. С другой стороны,

© ООО «ИнфТех», 2025

адекватное и приемлемое для пользователя время реакции ДПП.ТМ на запросы пользователя в большей степени определяется производительностью ИТ-инфраструктуры, на которой функционирует ДПП.ТМ.

ДПП.ТМ не устанавливает ограничений на режим работы конечных пользователей и предполагает возможность круглосуточной работы комплекса, за исключением специально оговоренных для конкретного комплексного решения случаев (проведение плановых регламентных работ).

Конечные пользователи ДПП.ТМ должны иметь опыт работы с персональным компьютером, одним из Web-браузеров на уровне квалифицированного пользователя.

Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию общесистемных программных и технических средств, в среде которых функционирует ДПП.ТМ. Дополнительно Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию используемых в ДПП.ТМ систем управления базами данных, а также владеть способами архивации и аварийного восстановления баз данных и программных комплексов.

Для настройки и управления ДПП.ТМ Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по настройке программной части модулей, в частности управлением правами (профилями и полномочиями) ролевого доступа пользователей к ДПП.ТМ, обладать знаниями и умением классифицировать и устранять возникающие ошибки в прикладных информационных системах.

Основными обязанностями Администратора являются:

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств (серверов, рабочих станций);
- установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и базового программного обеспечения;
- установка, настройка и мониторинг прикладного программного обеспечения (ЦП ДП и ДПП.ТМ);
- ведение учетных записей пользователей ДПП.ТМ;
- управление правами доступа пользователей к функциям ДПП.ТМ;
- установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения СУБД;
- оптимизация прикладных баз данных по времени отклика, скорости доступа к данным;
- разработка, управление и реализация эффективной политики доступа к информации, хранящейся в прикладных базах данных;
- обслуживание ЦП ДП и ДПП.ТМ: решение проблем, связанных с функционированием ЦП ДП и ДПП.ТМ, настройка конфигурации и изменение параметров;
- обеспечение мониторинга работоспособности ЦП ДП и ДПП.ТМ.

Куратор информационной безопасности данных должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по обеспечению информационной безопасности, знать принципы управления правами (профилями и полномочиями) ролевого доступа пользователей к функциям ЦП ДП и ДПП.ТМ.

Основными обязанностями Куратора информационной безопасности являются:

© ООО «ИнфТех», 2025

- разработка, управление и реализация эффективной политики информационной безопасности для ЦП ДП и ДПП.ТМ;
- мониторинг корректности управления правами доступа пользователей к функциям ЦП ДП и ДПП.ТМ;
- осуществление мониторинга информационной безопасности в части действий пользователей и Администратора.

Указанные выше ключевые обязанности по администрированию и мониторингу работы ДПП.ТМ могут быть дополнены и/или перераспределены в соответствии с ролевой моделью, принятой на предприятии.

2.7. Состав и содержание дистрибутива ДПП.ТМ

Дистрибутив ДПП.ТМ распространяется в виде архивов с конфигурационными файлами, образами контейнеров, патчем к базе данных.

Развёртывание ДПП.ТМ происходит в виде запуска docker-образов. Docker-образы (image) запускаются в среде Linux (предпочтительно) или по средством Linux подсистемы в среде Windows.

Состав образов может меняться в зависимости от поставки.

Дистрибутив ДПП.ТМ состоит из следующих компонентов:

- Подсистема Сервера ДПП. Технологическое моделирование;
- ДПП. Модуль технологическое моделирование.

2.8. Варианты развёртывания ДПП.ТМ

Поставка ДПП.ТМ осуществляется в виде пакета образов docker и архива с конфигурационными файлами. Соответственно, установка ДПП.ТМ возможна следующими способами, поверх развёрнутого ДатаПлат:

- на физический/виртуальный Linux сервер;
- на физическую Linux АРМ;
- на виртуальный Linux сервер, развёрнутый в гипервизире Windows сервера (Hyper-V).

2.9. Доступ к установленной ДПП.ТМ

Адрес по умолчанию для входа в ДПП.ТМ на Windows/Linux сервер:

http://<IP сервера>:5000/

(IP сервера уточнить у системного администратора)

Адрес по умолчанию для входа в ДПП.ТМ на Windows АРМ: http://127.0.0.1:5000/

Адрес по умолчанию для входа в ДПП.ТМ на Linux АРМ: http://localhost:5000.

Данные пользователя для авторизации в ДПП.ТМ (системная учетная запись администратора)

Логин: SYS

Пароль: qwe`123

Преднастроенное меню портала Цифровой платформы ДатаПлат, в среде которой выполняется ДПП.ТМ, представлено на рисунке ниже.

© ООО «ИнфТех», 2025

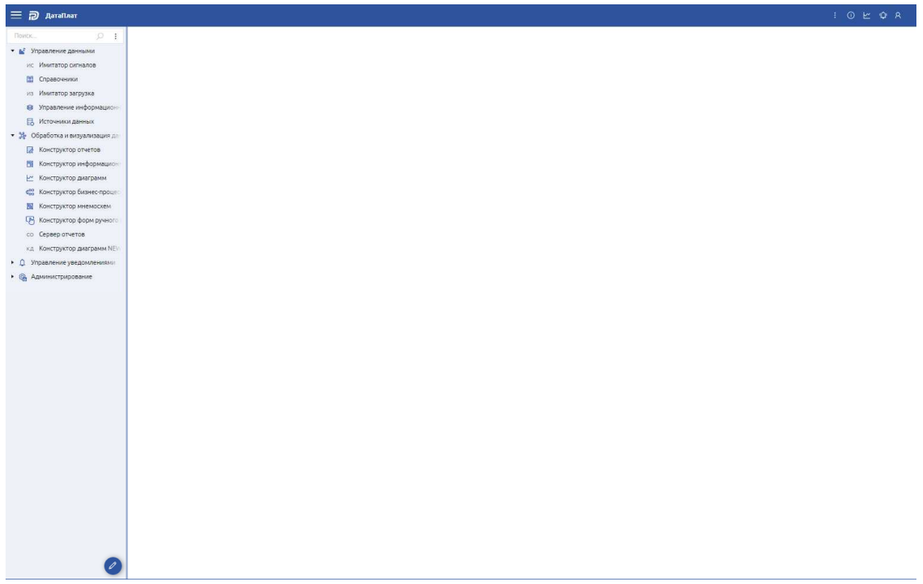

Рисунок 2.2 Меню портала ДатаПлат

© ООО «ИнфТех», 2025

3. Установка и настройка ДПП.ТМ на серверах/АРМ с Linux

Базовая настройка ОС на базе ядра Linux, установка системы контейнеризации Docker и установка ДПП.ТМ на серверах и автоматизированных рабочих местах идентичны.

ДПП.ТМ расширяет функционал ЦП ДП и устанавливается поверх развёрнутой ЦП ДП.

В Руководстве не рассматривается установка и настройка самой системы и ее компонентов. Все настройки безопасности, конфигурации сетевых экранов обновления компонентов выполняются администраторами в соответствии с локальными требованиями в организации.

3.1. Установка дистрибутива и конфигурационных файлов

3.1.1. Подготовка системы

- Создать директории

для размещения исходных файлов

```
mkdir dataplat/source
```

для размещения целевых файлов

```
mkdir dataplat/target/dp3/dpptm
```

- Скопировать и разархивировать дистрибутивные архивы в «source» директории перечень архивов состоит из:

Dppt,.tar	Архив дистрибутива ДПП.ТМ для разворачивания в контейнерах Docker\Docker compose.	разархививать в dataplat/target/dp3/dpptm
imagesdpptm.tar	Архив docker образов ДПП.ТМ для разворачивания в контейнерах Docker\Docker compose.	
dpptm_patch_V17 .sql	Патч для базы данных PostrgeSQL	

- Загрузить образы контейнеров в систему:

```
docker load -i imagesdpptm.tar
```

3.1.2. Обновление скрипта запуска docker compose

Добавить строки запуска ДПП.ТМ в скрипт запуска docker-compose.yml ДП3 перед секцией «networks:»

```
###DPP.TM####
 dpptm_server:
  image: dpptm27_01_25:latest
  container_name: dpptm_server
  depends_on:
   - dp3_account_server
  environment:
```


© ООО «ИнфТех», 2025

```
    ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
    DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT: 0
  ports:
    - "5050:5050"
  volumes:
    - ./dpptm/server/appsettings.json:/app/Properties/appsettings.json
    - ./WebApi/identityServer.json:/app/identityServer.json
  networks:
    - dataplat-network
  restart: always

dpptm_modul:
  image: dpptm_modul27_01_25:latest
  container_name: dpptm_modul
  depends_on:
    - dp3_account_server
  environment:
    ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
    DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT: 0
  ports:
    - "5045:5054"
  volumes:
    - ./dpptm/modul/appsettings.json:/app/Properties/appsettings.json
    - ./WebApi/identityServer.json:/app/identityServer.json
  networks:
    - dataplat-network
  restart: always
#############
```

3.1.3. Добавление патча к базе данных

Подключится к базе данных ДП3, например с помощью DBeaver (возможен любое ПО работы с Postgres).

Открыть окно редактора SQL скпритов.

Вставить содержимое файла dpptm_patch_V17.sql

Выполнить скрипт.

3.1.4. Проверка конфигурационных файлов

- Перечень конфигурационный файлов в каталоге ~target/dp3:

```
├── dpptm
│   ├── modul
│   │   └── Properties
│   │       └── appsettings.json
│   ├── server
```


© ООО «ИнфТех», 2025

```
│  │  └── Properties
│  │     └── appsettings.json
├── docker-compose.yml
```

Во всех вышеперечисленных конфигурационных файлах *.json необходимо заменить исходный IP адрес на IP адрес сервера где запускается ДПП.ТМ.

- Проверка файла запуска docker compose

  В файле «docker-compose.yml» проверить, что версия tag image ДПП.ТМ соответствует установленным в системе.

3.2. Запуск ДПП.ТМ

Для первого запуска ДПП.ТМ необходимо поочерёдно выполнить следующие команды:

- Остановить ДП3

```
docker compose –f ‘target/dp3/docker-compose.yml’ down
```

- Запустить ДП3 с ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/dp3/docker-compose.yml’ up -d
```

Для проверки работы необходимо открыть браузер и перейти по ссылке **http://<ip-адрес>**:5000.

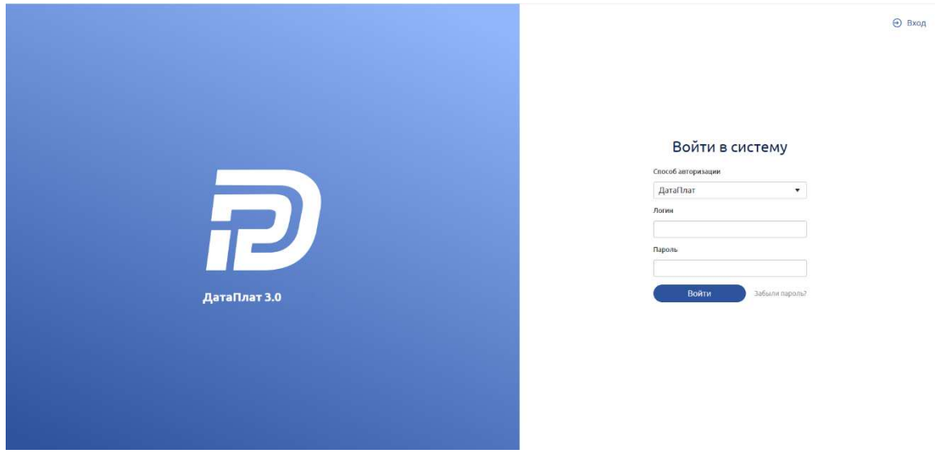

Рисунок 3.1 Страница авторизации ДПП.ТМ

3.3. Остановка ДПП.ТМ

Для остановки сервисов ДПП.ТМ необходимо выполнить следующие команды:

- Для остановки базы данных Postgres ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/pg/docker-compose.yml’ down
```


© ООО «ИнфТех», 2025

- Для остановки базы данных ClickHouse ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/ch/docker-compose.yml’ down
```

- Для остановки серверов и модулей ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/dp3/docker-compose.yml’ down
```

3.4. Обслуживание ДПП.ТМ

3.4.1. Управление контейнерами

Для управления контейнерами с стеками с ДПП.ТМ можно воспользоваться средством Portainer.

Установка Portainer на сервер:

```
docker run -d -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-
ce:2.21.3
```

Далее открыть в браузере на клиентском АРМ

```
https://<ip server>:9443
```

важно не пропустить букву **s** при вводе адреса!

Далее придумать и ввести логин/пароль (пароль не менее 12 символов) в течении 2 минут после запуска Portainer на сервере.

Далее перейти в целевой хост и выбрать меню Stacks. Здесь будут отображаться запущенные стеки контейнеров ДПП.ТМ.

3.4.2. Мониторинг

Плагин-драйвер Loki-driver, для сбора логов из контейнеров docker и вывод их в инструмент мониторинга Grafana. Для установки плагина следует пройти по ссылке с инструкцией по установке grafana.com

Команда установки:

```
docker plugin install grafana/loki-docker-driver:latest --alias loki --grant-all-permissions
```

После выполнения команды в терминале будет выведена информация о статусе установки и версии установленного плагин-драйвера.

Посмотреть установленные плагины можно командой:

```
docker plugin ls
```

После выполнения команды в терминале будет выведена информация о установленных плагинах и их статусе.

Пример: NAME loki:latest, DESCRIOTION Loki Logging Driver, ENABLED true.

© ООО «ИнфТех», 2025

Добавление в файл daemon-docker плагин Loki. В файле docker-compose.yml для каждого контейнера добавить логирование через драйвер Loki. Loki позволяет получать логи docker-контейнеров.

```
logging:
    driver: loki
    options:
     loki-url: http://<server ip>:3100/loki/api/v1/push
```

В файле /etc/docker/ daemon.json добавить плагин Loki:

```
{
  "log-driver": "loki",
  "log-opts": {
    "loki-url": "http://<server ip>:3100/loki/api/v1/push",
    "loki-batch-size": "400"
  }
}
```

Так же установка образа Grafana, Loki, Node-exporter, Prometheus, Alertmanager, Postgres Exporter, ClickHouse Exporter:

- **Grafana** – дашборды мониторинга
- **Loki** – получение логов контейнеров
- **Node-exporter** – метрики сервера
- **Prometheus** – получение метрик со всех экспортеров
- **Alertmanager** – настройка правил и оповещений
- **Postgres Exporter**, **ClickHouse Exporter** – метрики PostgreSQL и ClickHouse.

3.4.3. Резервное копирование БД Postgres

Для создания резервной копии базы данных Postgres можно воспользоваться админ панелью PGadmin, запускаемой вместе с поставляемым Postgres.

Процесс создания резервных копий с PGadmin описан в документации на PGadmin.

Путь сохранения резервных копий в контейнере Postgres - «/var/lib/pgadmin»

© ООО «ИнфТех», 2025

3.4.4. Резервное копирование БД ClickHouse

Для создания резервной копии база данных ClickHouse необходимо перейти в конмандую строку контейнера clickhouse

```
docker exec -it <container id> /bin/bash/
```

выполнить команду:

```
clickhouse-backup create
```

перенести полученный дамп из «/var/lib/clickhouse/backup» в место хранения резервных копий.

© ООО «ИнфТех», 2025

4. Обновление ДПП.ТМ на серверах/АРМ с Linux

4.1. Получение новой версии ДПП.ТМ

Для получения новой версии дистрибутива необходимо обратится к компании разработчику ДатаПлат для уточнения способа получения новой версии архивов.

После получения перенести архивы на сервер развёртывания.

4.2. Остановка ДПП.ТМ

Остановка сервисов ЦД ДП осуществляется путём поочередного выполнения следующих команд:

- Для остановки базы данных Postgres ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/pg/docker-compose.yml’ down
```

- Для остановки базы данных ClickHouse ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/ch/docker-compose.yml’ down
```

- Для остановки серверов и модулей ДПП.ТМ

```
docker compose –f ‘target/dp3/docker-compose.yml’ down
```

4.3. Создание резервной базы данных

Для создания резервной копии БД Postgres см. п. 4.4.3. Резервное копирование БД Postgres Руководства администратора ЦП ДП

Для создания резервной копии БД ClickHouse см. п. 4.4.4. Резервное копирование БД ClickHouse Руководства администратора ЦП ДП.

4.4. Применение патчей из дистрибутива

Для повышения версии баз данный до нового релиза ДПП.ТМ необходимо:

- подключиться к БД Postgres и БД ClickHouse, например с помощью ПО DBeaver (распространяется с open source лицензией, https://dbeaver.io/download/)
- в документации к диструбутиву ДПП.ТМ перейти в директорию
  - ~/Документы/SQL/PG/VersionPatch/Release 3.0.*/ для Postgres
  - ~/Документы/SQL/CH/VersionPatch/Temp/ для ClickHouse
- выполнить поочерёдно все *.sql скрипты в соответсвующей БД

4.5. Загрузка новых образов контейнеров

Полученные в п. 5.1. архивы с образами контейнеров загрузить в систему выполнив команды:

```
docker load -i 03_imagesdistr.tar
```


© ООО «ИнфТех», 2025

```
docker load -i 04_images_serveces.tar
```

проверив названия файлов архивов *.tar

4.6. Проверка конфигурационных файлов

Для проверки конфигурационный файлов необходимо разархивировать новую версию дистрибутива, и сверить все файлы на предмет изменения содержания application.json. servers.json, identityServer.json, DBConnections.json, ~/pg/docker-compose.yml, ~/ch/docker-compose.yml.

В файле ~/dp3/docker-compose.yml обязательно указать новые версии tag контейнеров в параметре «image» каждого сервера и моделя ДПП.ТМ.

4.7. Запуск ДПП.ТМ

Запуск новой версии ДПП.ТМ осуществляется аналогично запуску предыдущей версии.

Для запуска выполнить команды из п. 3.2 Запуск ДПП.ТМ.

© ООО «ИнфТех», 2025

5. Рекомендации по освоению

Для лучшего понимания концепции и работы ДПП.ТМ пользователям рекомендуется изучить следующие документы:

- Цифровая платформа ДатаПлат. Общее описание ЦП ДП. Релиз 3.0.
- Цифровая платформа ДатаПлат. Руководство администратора ЦП ДП. Релиз 3.0.
- ДПП.ТМ Общее описание
- Техническая документация по Microsoft Windows
- Техническая документация по GNU/Linux
- Техническая документация по Docker
- Техническая документация PostgreSQL
- Спецификация OPC UA

© ООО «ИнфТех», 2025